ZADANIE A4

Kwasy tłuszczowe

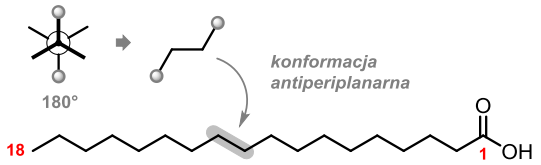


Michel Eugène Chevreul (1786-1889)

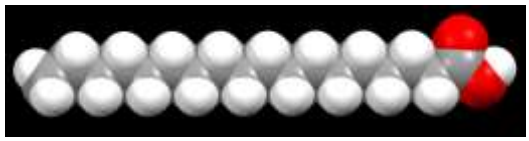
Kwasy tłuszczowe znane są, jako kluczowe składniki glicerydów, wosków, lipidów, oraz prekursory związków o znaczeniu biologicznym. Ich odkrycie przypisywane jest Chevreulowi, który po raz pierwszy wydzielił je z mieszaniny otrzymanej w wyniku zmydlenia tłuszczu. Współczesne badania dowodzą, że struktury kwasów tłuszczowych mogą niekiedy znacznie odbiegać od parzystowęglowych homologów kwasu stearynowego. Ze względów historycznych posiadają one egzotyczne nazwy zwyczajowe, a unikalne kształty, wynikające ze ścieżek biosyntezy, determinują ich właściwości fizykochemiczne.

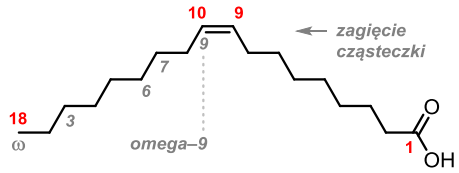
Centralnym motywem struktury kwasów tłuszczowych jest szkielet węglowy, a w szczególności ilość i położenie wiązań wielokrotnych. Ponieważ grecka litera alfabetu ω oznacza atom węgla najbardziej oddalony od grupy karbonylowej, nienasycone kwasy tłuszczowe klasyfikujemy, jako omega-n, kiedy wiązanie podwójne rozpoczyna się przy n-tym atomie węgla liczonym od końca łańcucha. Kluczem do zrozumienia właściwości kwasów tłuszczowych jest kształt ich cząsteczek. Nierozgałęzione nasycone kwasy tłuszczowe układają się w regularny zygzak, dając w efekcie formę liniową. Wynika ona z rotacji wokół kolejnych wiązań węgiel-węgiel dla których uprzywilejowana jest konformacja antiperiplanarna (o najmniejszym naprężeniu sterycznym

wicynalnych podstawników). Obecność wiązania podwójnego o konfiguracji *cis* łamie ten schemat, prowadząc do zagięcia cząsteczki. W efekcie utrudnione jest upakowanie, obniżona temperatura topnienia i poprawiona elastyczność błon zbudowanych z dwuwarstwy lipidowej. Na koniec warto wspomnieć, że choć w wielonienasyconych kwasach tłuszczowych wiązania podwójne występują najczęściej przy co trzecim atomie węgla, znane są także układy sprzężone, np. kwas rumenowy o właściwościach przeciwnowotworowych, badany także w kierunku redukowania tkanki tłuszczowej.

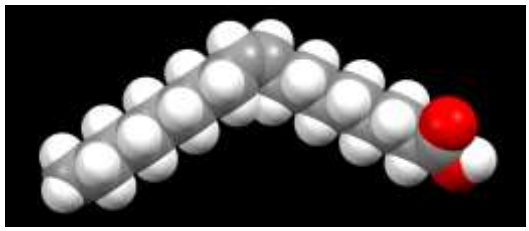


kwas stearynowy ($C_{17}H_{35}COOH$, temp. topn.=69 °C)





kwas oleinowy
($C_{17}H_{33}COOH$, temp. topn.=14 °C)

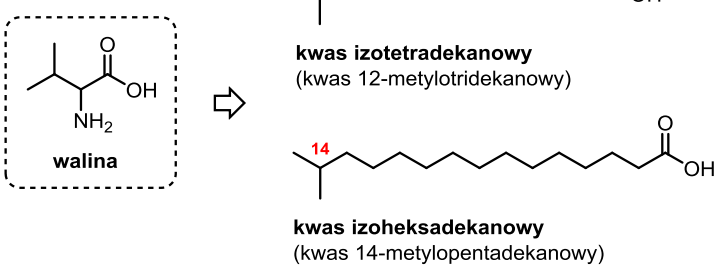


Polecenia:

a. Izomerem geometrycznym kwasu oleinowego jest kwas elaidynowy, a proces izomeryzacji wiązania podwójnego w takich układach nazywa się czasami elaidynizacją. Jakich właściwości fizykochemicznych spodziewasz się dla tego izomeru? Czy powinny być one zbliżone do kwasu stearynowego czy oleinowego?.

b. Kwas nerwonowy jest nienasyconym analogiem nierozgałęzionego, nasyconego kwasu lignocerowego, zawierającego 24 atomy węgla w cząsteczce. Jego temperatura topnienia jest o 42 ºC niższa, niż wariantu nasyconego. Dodatkowo wiadomo, że jednym z produktów jego ozonolizy jest nonanal, $C_8H_{17}CHO$. Podaj strukturę oraz typ omega tego związku.

c. Biosynteza kwasów tłuszczowych zawierających podstawniki metylowe przy końcu łańcucha węglowego rozpoczyna się od primera, który następnie jest wydłużany o pięć lub sześć dwuwęglowych fragmentów. Primerami są w tym przypadku α-ketokwasy pochodzące od naturalnych aminokwasów: waliny, leucyny i izoleucyny. Rozgałęzione produkty posiadają zwyczajowe przedrostki *izo* i *anteizo*, np. z waliny powstają kwasy izotetradekanowy i izoheksadekanowy. Zaproponuj struktury kwasów powstających z dwóch pozostałych aminokwasów.

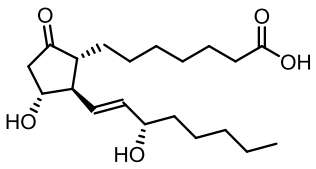


kwas izotetradekanowy
(kwas 12-metylotridekanowy)

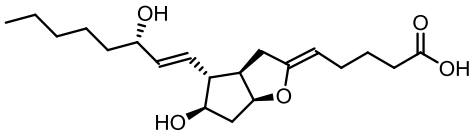
kwas izoheksadekanowy
(kwas 14-metylopentadekanowy)

d. Kwas arachidonowy po wpływem enzymu cyklooksygenazy przekształca się w działające miejscowo hormony: prostaglandyny, prostacykliny i tromboksany, a popularna aspiryna jest jednym z inhibitorów tego procesu. Wiadomo, że w laboratoryjnym procesie uwodornienia kwas arachidonowy absorbuje 4 mole wodoru, tworząc nierozgałęziony, nasycony kwas karboksylowy, a sam proces redukcji dotyczy serii wiązań podwójnych o konfiguracji *cis*, rozpoczynających się przy co trzecim atomie węgla łańcucha. Na podstawie przykładowych wzorów PGE_1, PGI_2 i A2 zaproponuj strukturę tego prekursora.

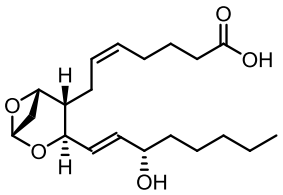
Wskazówka: należy przyjąć, że enzymatyczna funkcjonalizacja (redukcja, utlenianie, migracja wiązań wielokrotnych, itp.) zachodzi w obrębie atomów pomiędzy pierwszym i ostatnim wiązaniem podwójnym prekursora (włącznie).



prostaglandyna PGE_1 ($C_{20}H_{34}O_5$)



prostacyklina PGI_2 ($C_{20}H_{32}O_5$)



tromboksan A2 ($C_{20}H_{32}O_5$)

e. Jednym ze składników spermacetu (substancji występującej w głowie kaszalota) jest pewien ester, który w wyniku hydrolizy i następczego utleniania mieszaniny za pomocą $KMnO_4$ prowadzi wyłącznie do nierozgałęzionego kwasu monokarboksylowego o zawartości węgla równej 75,00%. Podaj strukturę tego estru.

f. Kwas petroselinowy, wyizolowany z pietruszki (łac. *Petroselinum*), jest izomerem kwasu oleinowego, różniącym się jedynie położeniem wiązania podwójnego. W wyniku jego utleniania $KMnO_4$ w podwyższonej temperaturze powstają dwa produkty, z których jeden w wyniku ogrzewania wobec $Ba(OH)_2$ tworzy równomolową mieszaninę cyklopentanonu, wody i dwutlenku węgla. Zaproponuj strukturę kwasu wyizolowanego z pietruszki.

g. Nierozgałęziony monokarboksylowy kwas satiwowy został wyizolowany z konopi siewnych (łac. *Cannabis Sativa*). Jego rozszczepienie nadjodanem prowadzi do mieszaniny heksanalu, aldehydu malonowego ($OHCCH_2CHO$), oraz związku zawierającego 62,79%$_{mas}$ węgla, oraz 9,30%$_{mas}$ wodoru. Podaj strukturę tego kwasu.

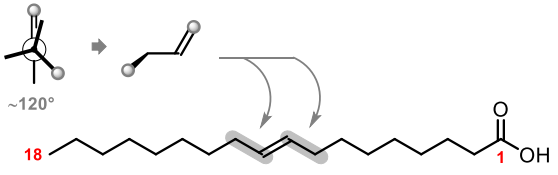
Wskazówka: rozszczepienie nadjodanem prowadzi do przekształcenia dioli wicynalnych w aldehydy $R^1CH(OH)CH(OH)R^2 \rightarrow R^1CHO + R^2CHO$. Niektóre procedury wykorzystują HIO_4, a inne $NaIO_4$. Reakcję tę opisał po raz pierwszy Léon Malaprade w roku 1928.

h. Kwas osbond (od nazwiska Johna M. Osbonda z laboratoriów firmy Roche) należy do klasy omega-6 i jest izomerem kwasu klupanodonowego. W wyniku ozonolizy kwasu klupanodonowego powstają trzy związki, w tym propanal i aldehyd malonowy w proporcji 1:4. Z kolei utlenienie kwasu osbond za pomocą $KMnO_4$ prowadzi m.in. do dwóch różnych kwasów dwukarboksylowych, z których jeden w wyniku ogrzewania traci cząsteczkę wody i tworzy produkt o masie molowej 100 $g \cdot mol^{-1}$. Podaj wzory kwasów klupanodonowego i osbond, wiedząc, że ich masa molowa nie przekracza 400 $g \cdot mol^{-1}$.

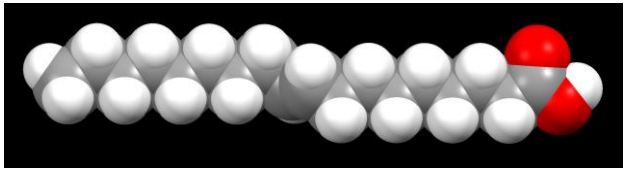
W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych (w $g \cdot mol^{-1}$): H – 1,00, O – 16,00, C – 12,00,

ROZWIĄZANIE ZADANIA A4

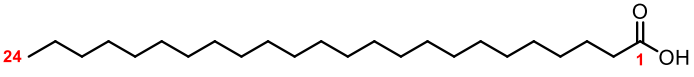
a. Kwas oleinowy w wyniku izomeryzacji staje się kwasem elaidynowym, a wiązanie podwójne C=C o konfiguracji *trans* orientuje dalsze fragmenty łańcucha antiperiplanarnie, podobnie jak uprzywilejowana konformacja wiązania pojedynczego. Można byłoby się, więc spodziewać właściwości fizykochemicznych zbliżonych do nasyconego kwasu stearynowego. Okazuje się jednak, że wiązania pojedyncze bezpośrednio sąsiadujące z podwójnym – allilowe (zarówno w izomerze *cis*, jak i *trans*) wprowadzają pewną perturbację. W efekcie łańcuch zawierający wiązanie podwójne o konfiguracji *trans* posiada „uskok", a jego temperatura topnienia jest pośrednia między kwasem stearynowym (nasyconym), a oleinowym (nienasyconym *cis*).



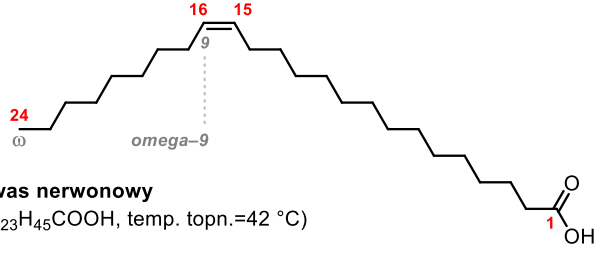
kwas elaidynowy ($C_{17}H_{33}COOH$, temp. topn.=45 °C)



b. Kwas nerwonowy posiada tyle samo atomów węgla, co nasycony kwas lignocerowy, a znaczna różnica ich temperatur topnienia sugeruje konfigurację *cis* wiązania podwójnego. Ponieważ ozonoliza uwalnia dziewięciowęglowy nonanal, musi być to fragment pochodzący od końca łańcucha węglowego. Sugeruje to, podobnie jak dla kwasu oleinowego, typ omega-9.

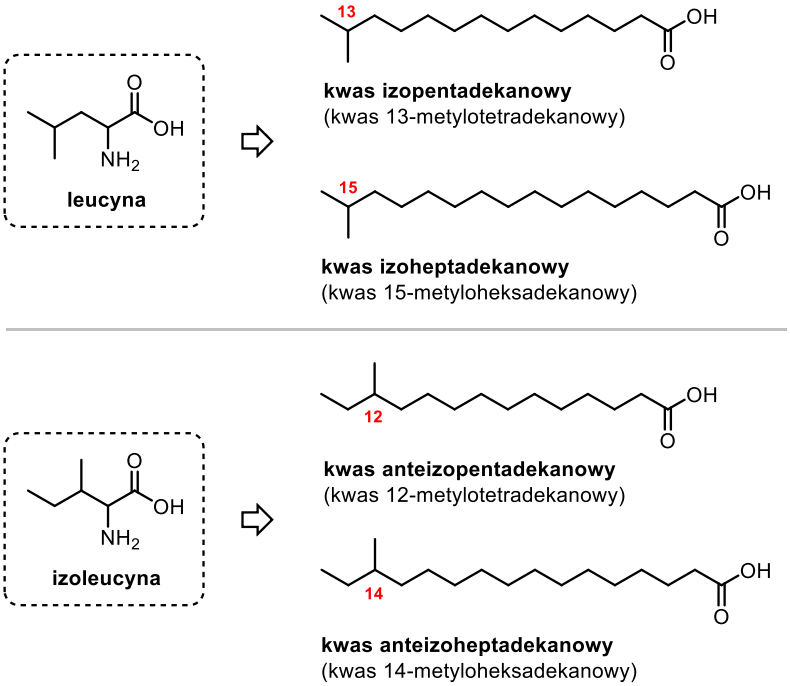


kwas lignocerowy ($C_{23}H_{47}COOH$, temp. topn.=84 °C)

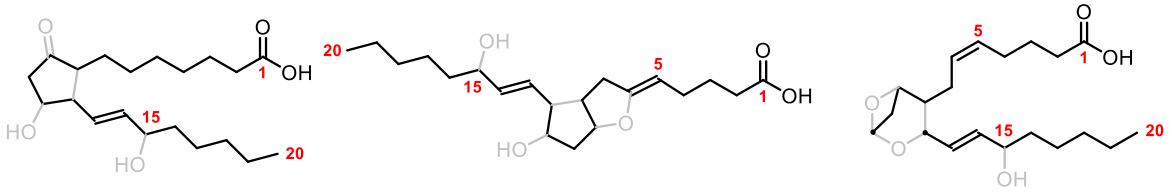


kwas nerwonowy
($C_{23}H_{45}COOH$, temp. topn.=42 °C)

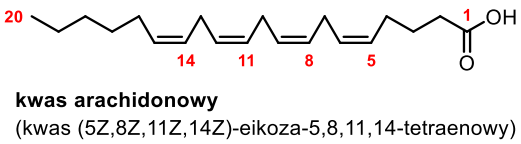
c. Przedstawione na rysunku kwasy izoheksadekanowy i izotetradekanowy różnią się o dwa atomy węgla, co sugeruje, że powstały w wyniku przyłączenia do primera odpowiednio sześciu i pięciu jednostek dwuwęglowych (wspomnianych w treści zadania). Wynika z tego, że fragment pochodzący z aminokwasu w procesie biosyntezy ulega dekarboksylacji. Stosując analogiczne rozumowanie do leucyny i izoleucyny możemy zaproponować struktury kwasów, odpowiednio: izopentadekanowego i izoheptadekanowego, oraz anteizopentadekanowego i anteizoheptadekanowego (z podstawnikiem metylowym „cofniętym" o jedną pozycję).



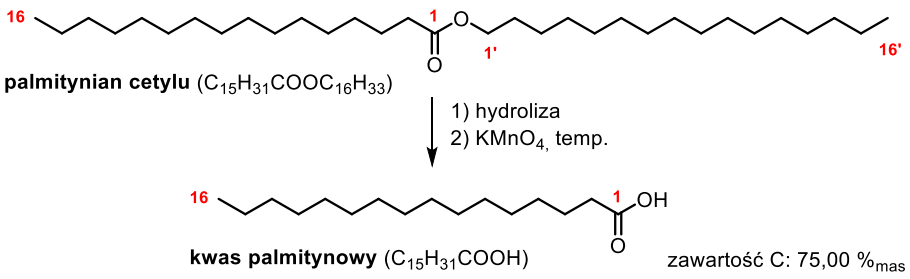
d. Struktury PGE_1, PGI_2 i A2 zawierają po 20 atomów węgla, co wraz z treścią zadania sugeruje kwas tłuszczowy o dwudziestu atomach węgla, zawierający 4 wiązania podwójne. We wszystkich strukturach grupa hydroksylowa pojawia się na piętnastym atomie węgla, a wiązanie podwójne (w dwóch z trzech struktur) przy piątym atomie. Pozwala to wyróżnić pierwotny (liniowy) szkielet węglowy, który jedynie w tromboksanie ulega rozłączeniu na drodze przegrupowania pośredniej prostaglandyny H2 (nie ma o niej wzmianki w treści zadania).



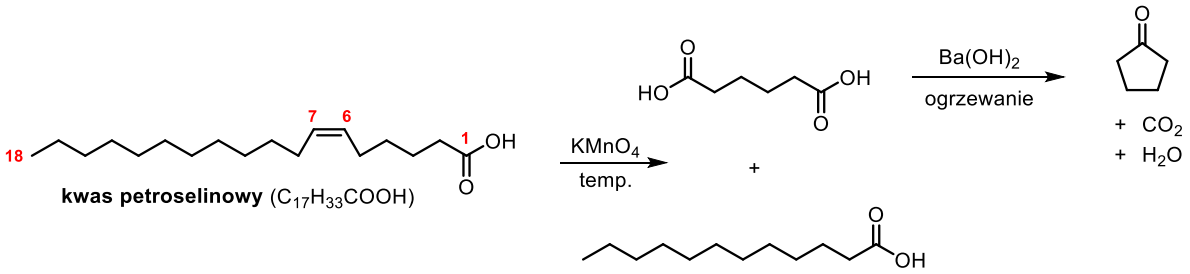
Ponieważ wiązania podwójne posiadają konfigurację *cis* i rozpoczynają się przy co trzecim atomie łańcucha węglowego między pozycjami 5 a 15 (włącznie), pozwala to jednoznacznie przypisać strukturę kwasu (5Z,8Z,11Z,14Z)-eikoza-5,8,11,14-tetraenowego.



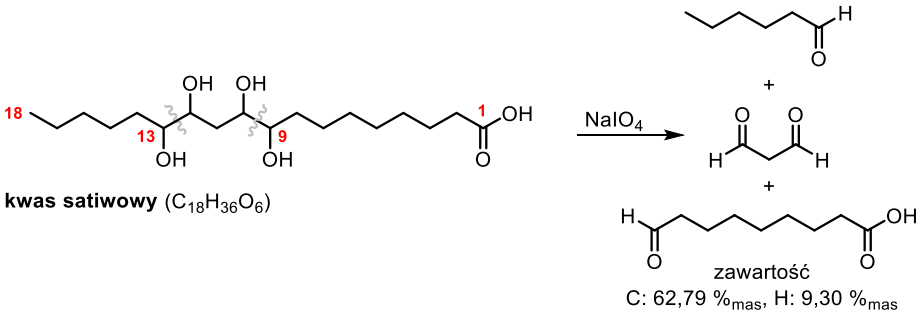
e. Estrem występującym w spermaceti jest palmitynian cetylu, ester kwasu heksadekanowego i alkoholu heksadecylowego (cetylowego). Utlenianie mieszaniny po hydrolizie prowadzi, więc tylko do jednego produktu - kwasu palmitynowego o zawartości węgla równej 75,00% (według mas molowych podanych na końcu zadania).



f. Ponieważ kwas petroselinowy jest izomerem kwasu oleinowego, wiadomo, że posiada on 18 atomów węgla i jedno wiązanie podwójne. W wyniku jego utleniania $KMnO_4$ w podwyższonej temperaturze powinien, więc powstać kwas monokarboksylowy i kwas dwukarboksylowy (diowy). Składnik, który wobec $Ba(OH)_2$ uwalnia cyklopentanon, wodę i dwutlenek węgla musi być kwasem diowym (dwukarboksylowym), zawierającym sześć atomów węgla. Wynika z tego, że wiązanie podwójne znajduje się między atomami 6 i 7 łańcucha węglowego.



g. Kwas satiwowy w wyniku rozszczepienia nadjodanem tworzy trzy fragmenty, co oznacza, że musi posiadać cztery grupy hydroksylowe, ułożone parami przy sąsiadujących atomach węgla. Ponieważ jest to kwas monokarboksylowy jeden z fragmentów musi być aldehydokwasem, a pozostałe mono- i dwualdehydem (co jest zgodne z treścią zadania). Skład procentowy aldehydokwasu wskazuje na układ zawierający dziewięć atomów węgla.



h. Zadanie posiada **dwa możliwe rozwiązania**, dla struktur osiemnastowęglowych (C18) lub dwudziestodwuwęglowych (C22). Rzeczywiste struktury kwasu klupanodonowego i osbond posiadają wspólny motyw pięciu niesprzężonych wiązań podwójnych, i różnią się jedynie jego położeniem w dwudziestodwuwęglowym łańcuchu węglowym.

Analizę rozpoczynamy od kwasu klupanodonowego, który w wyniku ozonolizy prowadzi do propanalu (a więc jest to kwas omega-3), oraz czterech cząsteczek aldehydu malonowego. Nieznana pozostaje tylko budowa (długość łańcucha) pozostałego fragmentu zawierającego grupę karboksylową, musi ona jednak zawierać co najmniej dwa atomy węgla. Z kolei utlenianie kwasu osbond (omega-6) prowadzi do kwasu bursztynowego (butanodiowego), oraz innego kwasu dwukarboksylowego. Kwas osbond (jako izomer kwasu klupanodonowego) również musi posiadać 5 wiązań podwójnych, stąd wniosek, że jako „inny kwas dwukarboksylowy" należy rozważyć kwas szczawiowy (HOOCCOOH) oraz malonowy ($HOOCCH_2COOH$). Kwas bursztynowy (butanodiowy), tworzący w wyniku ogrzewania bezwodnik o masie 100 g/mol, jest już wymieniony jako produkt, a kwas glutarowy ($HOOCCH_2CH_2CH_2COOH$) i dłuższe, prowadziłyby do rozwiązań przekraczających masę molową 400 g/mol (co ogranicza warunek zadania).